Դիպլոմային աշխատանք

Գրաֆների կապակցվածության և ցանցի հուսալիության վերլուծության մեթոդների ուսումնասիրություն

Կատարող՝ Ս. Համբարձումյան
Ղեկավար՝ Ն. Քադայյան

Բովանդակություն

Ներածություն **3**

1 Տեսական հիմքեր **5**
1.1 Գրաֆների հիմնական հասկացություններ 5
1.2 Կապակցվածություն, կտրող կետեր, կամուրջներ 6
1.3 k-կապակցվածություն և Մենգերի թեորեմը 6
1.4 Ցանցի հուսալիության մոդելներ 7

2 Մեթոդներ **9**
2.1 Կապակցվածության ալգորիթմներ (BFS/DFS, բաղադրիչներ) 9
2.2 Մինիմալ կտրվածք 9
2.3 Հուսալիության հաշվարկ. ճշգրիտ մեթոդներ 9
2.4 Monte Carlo սիմուլյացիա 9

3 Գործնական մաս **10**
3.1 Իրականացում 10
3.2 Փորձեր և արդյունքների համեմատություն 10

Եզրակացություն **11**

Ներածություն

Ժամանակակից հաղորդակցական, համակարգչային, էներգետիկ և տրանսպորտային ցանցերը հնարավոր է մոդելավորել գրաֆներով, որտեղ գագաթները ցանցի հանգույցներն են, իսկ կողերը՝ նրանց միջև կապերը: Ցանցի հիմնական պահանջներից մեկը կապակցվածությունն է. հանգույցների միջև պետք է պահպանվի կապ նույնիսկ առանձին տարրերի խափանման դեպքում:

Թեմայի արդիականությունը. Ցանցերի աճող բարդության և կարևորության պատճառով անհրաժեշտ է ունենալ մեթոդներ, որոնք թույլ են տալիս քանակապես գնահատել ցանցի կայունությունը խափանումների նկատմամբ: Գրաֆների տեսությունը տալիս է կառուցվածքային չափանիշներ (կտրող կետեր, կամուրջներ, k-կապակցվածություն), իսկ հուսալիության տեսությունը՝ հավանականային գնահատականներ: Այդ երկու մոտեցումների համատեղ ուսումնասիրությունը թույլ է տալիս ոչ միայն գտնել ցանցի խոցելի տեղերը, այլև համեմատել տարբեր կառուցվածքները:

Աշխատանքի նպատակը գրաֆների կապակցվածության և ցանցի հուսալիության վերլուծության հիմնական մեթոդների ուսումնասիրությունն է, դրանց համեմատությունը և կիրառումը կոնկրետ ցանցերի վրա:

Խնդիրները.

1. ներկայացնել գրաֆների կապակցվածության հիմնական հասկացությունները և թեորեմները.
2. դիտարկել կապակցվածության որոշման և չափման ալգորիթմները.
3. ներկայացնել ցանցի հուսալիության մոդելները և հաշվարկի մեթոդները (ճշգրիտ հաշվարկ, Monte Carlo սիմուլյացիա).
4. համեմատել մեթոդները ըստ ճշգրտության և հաշվողական բարդության.
5. իրականացնել ծրագրային մոդել և փորձարկել այն օրինակելի ցանցերի վրա:

Աշխատանքի կառուցվածքը. Աշխատանքը բաղկացած է ներածությունից, երեք գլխից, եզրակացությունից և գրականության ցանկից: Առաջին գլխում ներկայացվում են տեսական հիմքերը, երկրորդում՝ մեթոդները, երրորդում՝ գործնական մասը:

Գլուխ 1

Տեսական հիմքեր

1.1 Գրաֆների հիմնական հասկացություններ

Սահմանում 1. *Պարզ չուղղորդված գրաֆ $G = (V, E)$ անվանում են զույգ, որտեղ V-ն վերջավոր բազմություն է (գագաթներ), իսկ E-ն V-ի երկտարր ենթաբազմությունների բազմություն է (կողեր): Նշանակենք $n = |V|$, $m = |E|$:*

Գագաթի v *աստիճան* $\deg(v)$ կոչվում է նրան կից կողերի թիվը: Գրաֆի նվազագույն աստիճանը նշանակենք $\delta(G)$:

Սահմանում 2. *Ուղի է կոչվում գագաթների $v_0, v_1, \ldots, v_k$ հաջորդականությունը, որտեղ ամեն $\{v_{i-1}, v_i\}$ կող է և գագաթները զույգ առ զույգ տարբեր են: Ցիկլ է կոչվում փակ ուղին (երբ $k \geq 3$ և $v_k = v_0$, մնացած գագաթները տարբեր են):*

Սահմանում 3. *Գրաֆը* կապակցված *է, եթե նրա ցանկացած երկու գագաթների միջև գոյություն ունի ուղի: Գրաֆի* կապակցվածության բաղադրիչը *նրա մաքսիմալ կապակցված ենթագրաֆն է:*

Գրաֆը կապակցված է այն և միայն այն դեպքում, երբ ունի ուղիղ մեկ կապակցվածության բաղադրիչ: Բաղադրիչները կարելի է գտնել BFS կամ DFS ալգորիթմով $O(n + m)$ ժամանակում (տե՛ս Գլուխ 2):

Օրինակ 1. *Ցիկլը C_n կապակցված է: Եթե նրանից հեռացնենք ցանկացած մեկ կող, կստացվի ուղի, որը դեռ կապակցված է: Եթե հեռացնենք ցանկացած երկու կող, գրաֆը կտրոհվի ուղիղ երկու կապակցվածության բաղադրիչի:*

1.2 Կապակցվածություն, կտրող կետեր, կամուրջներ

Սահմանում 4. *Կապակցված գրաֆի v գագաթը կոչվում է* կտրող կետ, *եթե $G - v$ գրաֆը (գագաթը և նրան կից կողերը հեռացնելուց հետո) կապակցված չէ: Կապակցված գրաֆի e կողը կոչվում է* կամուրջ, *եթե $G - e$ գրաֆը կապակցված չէ:*

Ցանցային տերմիններով կտրող կետը *միակ խոցելի հանգույցն* է, իսկ կամուրջը՝ *միակ խոցելի կապը*, որի խափանումը բաժանում է ցանցը մասերի:

Թեորեմ 1. *Կապակցված G գրաֆի $e = \{u, v\}$ կողը կամուրջ է այն և միայն այն դեպքում, երբ e-ն չի պատկանում ոչ մի ցիկլի:*

Ապացույց. Ենթադրենք e-ն պատկանում է ինչ-որ ցիկլի C: Այդ դեպքում $G - e$ գրաֆում u-ից v ուղի կա՝ ցիկլի մնացած մասը: Ցանկացած ուղի, որն անցնում էր e-ով, կարելի է շրջանցել այդ ուղիով, ուստի $G - e$-ն կապակցված է, և e-ն կամուրջ չէ:

Հակառակը, ենթադրենք e-ն ոչ մի ցիկլում չի գտնվում, բայց $G - e$ կապակցված է: Այդ դեպքում $G - e$-ում կա u-ից v ուղի P, և P-ն e-ի հետ կազմում է ցիկլ, որը պարունակում է e: Սա հակասում է ենթադրությանը, ուստի $G - e$ կապակցված չէ, այսինքն՝ e-ն կամուրջ է: □

1.3 k-կապակցվածություն և Մենգերի թեորեմը

Սահմանում 5. *G գրաֆի* գագաթային կապակցվածություն $\kappa(G)$ *կոչվում է գագաթների նվազագույն թիվը, որոնց հեռացումը գրաֆը դարձնում է ոչ կապակցված կամ մեկ գագաթանի (լրիվ գրաֆի համար $\kappa(K_n) = n - 1$):* Կողային կապակցվածություն $\lambda(G)$ *կոչվում է կողերի նվազագույն թիվը, որոնց հեռացումը գրաֆը դարձնում է ոչ կապակցված: Գրաֆը k-կապակցված է (կողային k-կապակցված), եթե $\kappa(G) \geq k$ (համապատասխանաբար $\lambda(G) \geq k$):*

Թեորեմ 2 (Ուիթնի անհավասարություն)**.** *Ցանկացած գրաֆի համար $\kappa(G) \leq \lambda(G) \leq \delta(G)$:*

Թեորեմի ապացույցը տե՛ս [1]: Դրա գործնական իմաստը. ցանցի կապի հուսալիությունը վերևից սահմանափակված է ամենափոքր աստիճան ունեցող հանգույցով:

Մենգերի թեորեմը կապում է կապակցվածությունը *չհատվող ուղիների* թվի հետ: Սա կապակցվածության չափման ալգորիթմների հիմքն է (Գլուխ 2):

Թեորեմ 3 (Մենգեր, 1927)**.** *Դիցուք s, t երկու ոչ հարևան գագաթներ են: s-ը և t-ն իրարից բաժանող գագաթների նվազագույն թիվը հավասար է s-ից t գագաթային չհատվող (ներքին գագաթներով անհատ) ուղիների առավելագույն թվին: Կողային տարբերակում՝ s և t գագաթները բաժանող կողերի նվազագույն թիվը հավասար է s-ից t կողային չհատվող ուղիների առավելագույն թվին:*

Հետևանք. գրաֆը k-կապակցված է այն և միայն այն դեպքում, երբ ցանկացած երկու գագաթի միջև կան առնվազն k գագաթային չհատվող ուղիներ (Ուիթնի թեորեմ, տե՛ս [1]):

Օրինակ 2. *Ցիկլ C_n ($n \geq 3$)-ում ցանկացած երկու գագաթի միջև կան ուղիղ 2 գագաթային չհատվող ուղիներ (երկու ուղղություններով), ուստի $\kappa(C_n) = \lambda(C_n) = 2$: Ծառի համար $\kappa = \lambda = 1$, քանի որ ցանկացած կող կամուրջ է:*

1.4 Ցանցի հուսալիության մոդելներ

Մինչ այժմ դիտարկվում էր ցանցի *ստատիկ* կառուցվածքը: Հուսալիության վերլուծության մեջ ենթադրվում է, որ ցանցի տարրերը կարող են պատահականորեն խափանվել:

Սահմանում 6. *Հավանականային գրաֆ է կոչվում $G = (V, E)$ գրաֆը, որի ամեն $e \in E$ կող աշխատում է p_e հավանականությամբ և խափանվում $1 - p_e$ հավանականությամբ, անկախ մյուս կողերից: Հաճախ ընդունում են $p_e = p$ բոլոր կողերի համար: Գագաթները համարվում են բացարձակ հուսալի:*

Ցանցի վիճակը որոշվում է աշխատող կողերի $S \subseteq E$ բազմությամբ, որի հավանականությունն է

$$\Pr(S) = \prod_{e \in S} p_e \prod_{e \notin S} (1 - p_e).$$

Սահմանում 7. Բոլոր գագաթների հուսալիություն *(all-terminal reliability)* $R_{\text{all}}(G)$ *կոչվում է այն հավանականությունը, որ աշխատող կողերով ենթագրաֆը (բոլոր V գագաթներով) կապակցված է.*

$$R_{\text{all}}(G) = \sum_{S \subseteq E:\ (V,S)\ \text{կապակցված}} \Pr(S).$$

Երկու գագաթների հուսալիություն *(two-terminal reliability)* $R_{s,t}(G)$ *կոչվում է այն հավանականությունը, որ աշխատող կողերով ենթագրաֆում* s*-ից* t *ուղի գոյություն ունի:*

Օրինակ 3. *Դիցուք բոլոր կողերն ունեն նույն* p *հավանականությունը:*

- *Ծառ* n *գագաթով (*$n-1$ *կող). բոլոր կողերը պետք է աշխատեն, ուստի* $R_{\text{all}} = p^{n-1}$*:*
- *Ցիկլ* C_n*. ցանցը կապակցված է, երբ աշխատում են բոլոր* n *կողերը կամ ուղիղ* $n-1$*-ը, ուստի*

$$R_{\text{all}}(C_n) = p^n + n\,p^{n-1}(1-p).$$

  Օրինակ, $n = 3$*,* $p = 0{,}9$ *դեպքում* $R = 0{,}729 + 3 \cdot 0{,}81 \cdot 0{,}1 = 0{,}972$*:*

- *Երկու գագաթների միջև հաջորդական կապ (*p_1, p_2 *հավանականությամբ երկու կող).* $R_{s,t} = p_1 p_2$*: Զուգահեռ կապ.* $R_{s,t} = 1 - (1-p_1)(1-p_2)$*:*

Այս օրինակները ցույց են տալիս, որ պարզ կառուցվածքների համար հուսալիությունը հաշվվում է փակ բանաձևով: Ընդհանուր դեպքում, սակայն, խնդիրը դժվար է. ճշգրիտ հաշվարկի բարդությունը աճում է էքսպոնենցիալ (2^m վիճակ), և հայտնի է, որ R_{all} և $R_{s,t}$ հաշվարկը #P-դժվար է [3]: Դա է պատճառը, որ գործնականում օգտագործում են մոտավոր մեթոդներ, մասնավորապես Monte Carlo սիմուլյացիա (տե՛ս Գլուխ 2):

Գլուխ 2

Մեթոդներ

2.1 Կապակցվածության ալգորիթմներ (BFS/DFS, բաղադրիչներ)

2.2 Մինիմալ կտրվածք

2.3 Հուսալիության հաշվարկ. ճշգրիտ մեթոդներ

2.4 Monte Carlo սիմուլյացիա

Գլուխ 3

Գործնական մաս

3.1 Իրականացում

3.2 Փորձեր և արդյունքների համեմատություն

Եզրակացություն

Գրականություն

[1] D. B. West, *Introduction to Graph Theory*, Prentice Hall, 2001.

[2] C. J. Colbourn, *The Combinatorics of Network Reliability*, Oxford University Press, 1987.

[3] L. G. Valiant, The complexity of enumeration and reliability problems, *SIAM J. Computing*, 8(3), 1979, 410--421.